



Serii de timp

Seminarul 3: Rădăcini unitare și modele ARIMA



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller augmentat
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AR: AutoRegressive (model); in event studies: Abnormal Return (model autoregresiv; în studiile de eveniment: randament anormal)
- ▣ ARIMA: AutoRegressive Integrated Moving Average (model) — model autoregresiv integrat cu medie mobilă
- ▣ ARMA: AutoRegressive Moving Average (model) — model autoregresiv cu medie mobilă
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ DF: Dickey–Fuller (test) — testul Dickey–Fuller
- ▣ DW: Durbin–Watson (statistic) — statistica Durbin–Watson
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- ▣ KPSS: Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (test) — testul de staționaritate Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ PP: Phillips–Perron (test) — testul Phillips–Perron de rădăcină unitară
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SES: Simple Exponential Smoothing (netezire exponențială simplă)
- ▣ ZA: Zivot–Andrews (test) — testul Zivot–Andrews cu o ruptură structurală

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** are o serie rădăcină unitară, de câte ori trebuie diferențiată și cât de largi sînt intervalele de prognoză ale modelului ARIMA obținut?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 3: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: o statistică Dickey–Fuller calculată de mînă; termenii determiniști; prognoze și intervale ARIMA; ordinul de integrare al unei ecuații
 - ▶ Partea B: teste de rădăcină unitară pentru BET, S&P 500 și EUR/RON; un model ARIMA pentru PIB-ul României; inflația din România cu $d = 0$ și $d = 1$
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă despre rupturi structurale și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	o statistică Dickey–Fuller calculată de mână; alegerea termenilor determiniști	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	prognoze și intervale pentru ARIMA(1,1,0) și ARIMA(0,1,1)	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	ordinul de integrare citit dintr-o ecuație	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	teste de rădăcină unitară: BET; S&P 500 și EUR/RON	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	ARIMA: PIB-ul real al României; inflația din România	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	ruptură sau rădăcină unitară? ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	B1, B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
BET, S&P 500	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	2000–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	2004–2026

- Prețurile și PIB-ul ca 100 ln: diferențele sînt atunci randamente logaritmice sau rate de creștere în %; inflația anuală $\pi_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-12})$
- În notebook: `adf_test`, `pp_test`, `kpss_test`, `za_test`, `arima_grid`; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/4): trenduri și integrare

- ▣ **Staționară în jurul trendului:** $y_t = \alpha + \beta t + u_t$, u_t staționar: șocurile se sting, seria revine la dreaptă
 - ▶ **staționară în diferențe:** $\Delta y_t = \beta + u_t$: șocurile sînt permanente (mers aleator cu derivă: u_t zgomot alb)
- ▣ $y_t \sim I(d)$, **integrat de ordinul d :** $\Delta^d y_t$ este staționar, $\Delta^{d-1} y_t$ nu este
 - ▶ $\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$; $\Delta^2 y_t = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$
- ▣ **Rădăcină unitară:** polinomul AR $\phi(z) = 1 - \phi_1 z - \dots - \phi_p z^p$ are rădăcina $z = 1$
 - ▶ atunci $\phi(z) = (1 - z)\phi^*(z)$ și $\phi^*(L)\Delta y_t = \varepsilon_t$; un AR staționar are toate rădăcinile cu $|z| > 1$ ([Capitolul 2](#))
 - ▶ **regresie falsă:** regresia unei serii $I(1)$ pe o alta, fără legătură cu ea, dă valori mari pentru t și R^2

Noțiuni necesare azi (2/4): testul Dickey–Fuller

- **Regresia ADF:** $\Delta y_t = c + bt + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \delta_j \Delta y_{t-j} + \varepsilon_t$, $\gamma = \phi - 1$
 - ▶ $H_0: \gamma = 0$ (rădăcină unitară); $H_1: \gamma < 0$ (staționar); $\tau = \hat{\gamma}/\text{SE}(\hat{\gamma})$; respingem dacă τ este sub valoarea critică
 - ▶ $k = 0$: testul Dickey–Fuller (DF); k ales după AIC, cel mult $12(T/100)^{1/4}$
- τ nu urmează o distribuție t : valorile critice Dickey–Fuller (5%, T mare)
 - ▶ fără constantă $-1,94$; constantă $-2,86$; constantă și trend $-3,41$ (distribuția Normală: $-1,645$)
- Termenii determinați: trend pentru seriile cu trend (logaritmul PIB, logaritmii prețurilor); constantă pentru seriile din jurul unui nivel (inflație, randamente)
 - ▶ **Phillips–Perron** (PP): fără decalaje, un τ corectat; aceeași H_0 și aceleași valori critice

Noțiuni necesare azi (3/4): KPSS și rupturi

- ▣ **KPSS:** H_0 : staționar (în jurul unui nivel sau al unui trend); H_1 : rădăcină unitară; respingem pentru valori **mari**
 - ▶ valori critice de 5%: 0,463 (nivel), 0,146 (trend)
- ▣ **ADF și KPSS împreună**
 - ▶ ADF respinge, KPSS nu: $I(0)$; ADF nu respinge, KPSS respinge: $I(1)$
 - ▶ niciunul nu respinge: neconcludent; ambele resping: conflict (adesea o ruptură)
- ▣ **Zivot–Andrews (ZA):** ADF cu o ruptură la o dată necunoscută; statistica este t minim pe toate datele
 - ▶ valori critice de 5%: $-4,81$ (ruptură în nivel), $-5,07$ (nivel și trend)

Noțiuni necesare azi (4/4): modele ARIMA și prognozele lor

- ▣ **ARIMA**(p, d, q): $\phi(L)(1-L)^d y_t = c + \theta(L)\varepsilon_t$: un ARMA(p, q) pentru $\Delta^d y_t$ (Capitolul 2)
 - ▶ cu $d = 1$, constanta c este deriva: variația medie pe perioadă
- ▣ **Prognozele**: aplicăm recursiv modelul pentru niveluri, cu șocurile viitoare egale cu 0
 - ▶ varianța erorii la orizontul h : $\sigma^2(\psi_0^2 + \dots + \psi_{h-1}^2)$, cu $\psi_0 = 1$; intervalul de 95%: $\pm 1,96 \times$ rădăcina ei pătrată
 - ▶ ARIMA(1,1,0): $\psi_j = 1 + \phi + \dots + \phi^j$; ARIMA(0,1,1): $\psi_j = 1 + \theta$ pentru $j \geq 1$; mers aleator: $\psi_j = 1$
- ▣ **Alegerea modelului**: AICc (Capitolul 2), valoarea mai mică este mai bună, doar între modele cu același d
 - ▶ verificarea reziduurilor: Ljung–Box cu $m - p - q$ grade de libertate

A1: o statistică Dickey–Fuller [Rezolvat]

Cerință

- O rată lunară a dobînzii, $T = 120$: OLS dă $\Delta y_t = 0,42 - 0,061 y_{t-1}$, cu $SE(\hat{\gamma}) = 0,025$.
- 1. Calculați τ și $\hat{\phi}$.
- 2. Comparați τ cu valoarea Dickey–Fuller de 5% pentru o regresie cu constantă, $-2,89$, și decideți.
- 3. Precizați ce ar fi concluzionat un test t unilateral obișnuit.
- 4. Explicați de ce o constantă (fără trend) este alegerea potrivită pentru o rată a dobînzii.
- Raportați: două valori, o decizie și două fraze.

Rezolvare

- 1. $\tau = -0,061/0,025 = -2,44$; $\hat{\phi} = 1 - 0,061 = 0,939$
- 2. $-2,44 > -2,89$: nu respingem rădăcina unitară la 5% ($p = 0,13$); nici la 10% ($-2,58$)
- 3. $-2,44 < -1,645$: testul t ar respinge greșit; în ipoteza H_0 statistica nu urmează legea Student
- 4. O rată a dobînzii nu are trend pe termen lung; alternativa plauzibilă este „staționară în jurul unei medii”, reprezentată de constantă.

A2: alegerea termenilor determiniști [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Logaritmul unui indice de preț ($T = 200$) crește constant. ADF: $\tau = 1,85$ (fără constantă), $-1,21$ (constantă), $-3,62$ (constantă și trend); KPSS cu trend: $0,09$. Model: A1.
- ▣ 1. Precizați ce specificație se potrivește datelor și de ce.
- ▣ 2. Decideți la 5% în fiecare specificație, cu valorile critice $-1,94$ (fără constantă), $-2,88$ (constantă) și $-3,43$ (constantă și trend).
- ▣ 3. Combinați rezultatul ADF ales cu KPSS (valoarea de 5%: $0,146$).
- ▣ 4. Precizați cum ați modela seria.
- ▣ Raportați: trei decizii, un verdict și o frază.

A3: prognoze ARIMA(1,1,0) [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $\Delta y_t = 0,6 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\sigma = 2$; ultimele două valori sînt $y_{T-1} = 103$ și $y_T = 108$.
- ▣ 1. Calculați $\hat{y}_{T+1}$, $\hat{y}_{T+2}$ și $\hat{y}_{T+3}$.
- ▣ 2. Calculați ψ_1 și ψ_2 și varianțele erorilor de prognoză pentru $h = 1, 2, 3$.
- ▣ 3. Dați intervalele de 95%.
- ▣ Raportați: trei prognoze și trei intervale.

Rezolvare

- ▣ 1. $\Delta y_T = 5$; $\widehat{\Delta y}_{T+1} = 3$, $\hat{y}_{T+1} = 111,00$; $\widehat{\Delta y}_{T+2} = 1,8$, $\hat{y}_{T+2} = 112,80$; $\widehat{\Delta y}_{T+3} = 1,08$, $\hat{y}_{T+3} = 113,88$
- ▣ 2. $\psi_1 = 1,6$, $\psi_2 = 1,96$; varianțele 4, $4(1 + 2,56) = 14,24$, $4(1 + 2,56 + 3,8416) = 29,61$
- ▣ 3. $[107,08; 114,92]$; $[105,40; 120,20]$; $[103,22; 124,54]$: semilățimi 3,92; 7,40; 10,66

A4: ARIMA(0,1,1) și netezirea exponențială [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ $\Delta y_t = \varepsilon_t - 0,6 \varepsilon_{t-1}$, $\sigma = 1$; $y_T = 50$, iar ultimul reziduu este $\hat{\varepsilon}_T = 1,5$. Model: A3.
- ▣ 1. Calculați $\hat{y}_{T+1}$ și $\hat{y}_{T+h}$ pentru $h \geq 2$.
- ▣ 2. Calculați varianțele erorilor de prognoză pentru $h = 1$, $h = 2$ și $h = 5$ și intervalele de 95%.
- ▣ 3. Arătați că prognoza coincide cu netezirea exponențială simplă (Capitolul 0) și dați α .
- ▣ Raportați: două prognoze, trei intervale și α .

A5: ordinul de integrare al unei ecuații [Rezolvat]

Cerință

- $y_t = 1,5 y_{t-1} - 0,5 y_{t-2} + \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1}$.
- 1. Scrieți polinomul AR $\phi(z)$ și aflați rădăcinile lui.
- 2. Precizați dacă y_t este staționar și dați d .
- 3. Scrieți modelul ca ARIMA(p, d, q) pentru Δy_t .
- Raportați: două rădăcini, d și ecuația ARIMA.

Rezolvare

- 1. $\phi(z) = 1 - 1,5z + 0,5z^2 = (1 - z)(1 - 0,5z)$: rădăcinile $z = 1$ și $z = 2$
- 2. O rădăcină pe cercul unitate: nestaționar; cealaltă rădăcină este în afara cercului: $d = 1$
- 3. $(1 - 0,5L)\Delta y_t = (1 + 0,4L)\varepsilon_t$: ARIMA(1,1,1),
 $\Delta y_t = 0,5 \Delta y_{t-1} + \varepsilon_t + 0,4 \varepsilon_{t-1}$

A6: integrat sau supradiferențiat? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

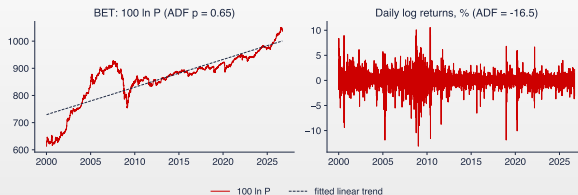
Cerință

- ▣ Două modele: (a) $y_t = 1,8 y_{t-1} - 0,8 y_{t-2} + \varepsilon_t$; (b) $\Delta y_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1}$. Model: A5.
- ▣ 1. Pentru (a), factorizați $\phi(z)$, dați d și scrieți modelul ARIMA.
- ▣ 2. Pentru (b), aflați rădăcina MA și precizați ce este de fapt y_t .
- ▣ 3. Calculați $\rho(1)$ al lui Δy_t în (b) și precizați cum ați detecta acest caz în date.
- ▣ Raportați: două ordine de integrare și două fraze.

B1: este logaritmul prețului BET un mers aleator? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** are logaritmul prețului BET o rădăcină unitară și sînt randamentele lui zilnice staționare?
- ▣ **Date:** închiderile BET din 2000; $p_t = 100 \ln P_t$ și $r_t = \Delta p_t$
- ▣ **Cerințe**
 1. Reprezentați grafic p_t împreună cu un trend liniar estimat și reprezentați grafic r_t .
 2. Aplicați ADF (decalaje după AIC), PP și KPSS pe p_t , cu constantă și trend.
 3. Aplicați aceleași teste pe r_t , cu constantă.
 4. Interpretare: dacă BET se află mult sub dreapta de trend estimată, ar trebui să vă așteptați ca el să revină la dreaptă?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu șase statistici, două verdicte și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



	ADF (p, k)	PP	KPSS	verdict
p_t (c, t)	-1,90 (0,653, 19)	-2,35	1,143	I(1)
r_t (c)	-16,50 (< 0,001, 18)	-74,55	0,360	I(0)

- p_t : ADF și PP mult peste $-3,41$, KPSS $> 0,146$: rădăcină unitară; r_t : ambele resping puternic, KPSS $< 0,463$: staționar
- Interpretare: nu; cu o rădăcină unitară, dreapta de trend nu atrage seria; la sfârșitul eșantionului indicele se află la 39 puncte logaritmice de dreaptă și nimic nu îl readuce

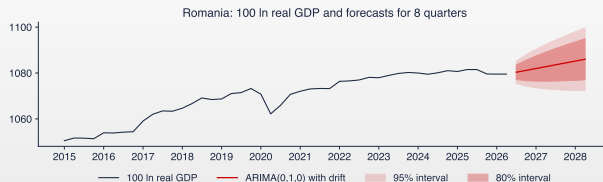
B2: S&P 500 și EUR/RON [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** dau S&P 500 și cursul EUR/RON aceleași verdicte ca BET?
- ▣ **Date:** S&P 500 din 2000; EUR/RON (cursul de referință BNR) din iulie 2005; ambele ca 100 ln; model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Repetați pașii 2 și 3 din B1 pentru ambele serii.
 2. Comparați statisticile ADF și PP ale randamentelor și explicați de ce PP este mult mai negativ.
 3. Interpretare: cursul EUR/RON este administrat de banca centrală; spune rezultatul testului că el este un mers aleator?
- ▣ **Raportați:** un tabel (două serii, câte două rînduri) și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B2

B3: un model ARIMA pentru PIB-ul României [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** ce model ARIMA descrie PIB-ul real al României și cât de incertă este o prognoză pe doi ani?
- ▣ **Date:** PIB-ul real, volume înlănțuite (2010), ajustat sezonier, Eurostat, din T1 2000; $y_t = 100 \ln Y_t$
- ▣ **Cerințe**
 1. Alegeți d cu ADF și KPSS pe y_t (constantă și trend) și pe Δy_t (constantă).
 2. Estimați ARIMA($p, 1, q$) cu derivă pentru $p, q \leq 2$ și alegeți modelul cu cel mai mic AICc.
 3. Verificați reziduurile cu Ljung–Box $Q^*(8)$.
 4. Prognozați 8 trimestre, cu intervale de 80% și 95%.
 5. Interpretare: de ce este intervalul de 95% după 8 trimestre de aproximativ două ori mai larg decât după 2 trimestre?
- ▣ **Raportați:** testele, AICc pentru șase modele, modelul ales, $Q^*(8)$, graficul și o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- y_t : ADF $-2,31$ ($p = 0,428$), KPSS $0,198 > 0,146$: $I(1)$; Δy_t : ADF $-10,77$, KPSS $0,263$: $I(0)$; deci $d = 1$
- AICc: $(0,1,0)$ 491,9; $(1,1,0)$ 493,8; $(0,1,1)$ 493,7; $(1,1,1)$ 494,9; $(2,1,0)$ 493,7; $(0,1,2)$ 493,6: ARIMA(0,1,0) cu deriva $\hat{c} = 0,81$ (SE 0,30), $\hat{\sigma} = 2,47$
- $Q^*(8) = 7,3$ ($p = 0,51$): reziduuri de tip zgomot alb; prognoza pentru T2 2028: 1086,0, adică +6,5% în doi ani, intervalul de 95% [1072,3; 1099,7]
- Interpretare: pentru un mers aleator varianța erorii este $h\sigma^2$, deci lățimea crește ca $\sqrt{h}$: $\sqrt{8/2} = 2$ (semilățimile 6,8 și 13,7, raportul 2,00)

B4: inflația din România, $d = 0$ sau $d = 1$? [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** este inflația anuală din România staționară și cât de mult schimbă răspunsul prognoza?
- ▣ **Date:** $\pi_t = 100(\ln P_t - \ln P_{t-12})$, IAPC, ianuarie 2005–august 2026; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Aplicați ADF, PP și KPSS pe π_t și pe $\Delta\pi_t$, cu constantă.
 2. Găsiți cel mai bun ARIMA($p, 0, q$) cu medie și cel mai bun ARIMA($p, 1, q$) după AICc, cu $p \leq 3$, $q \leq 2$.
 3. Prognozați 12 luni cu ambele modele, cu intervale de 95%, și aplicați Ljung–Box $Q^*(24)$ pe reziduurile lor.
 4. Interpretare: de ce dau cele două modele prognoze punctuale similare, dar intervale diferite?
- ▣ **Raportați:** un tabel cu testele, două modele, două prognoze cu intervale, două teste Ljung–Box și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B4

C1: ruptură sau rădăcină unitară? [Propus]

- **Întrebarea:** au inflația și PIB-ul României o rădăcină unitară sau sînt staționare în jurul unei medii ori al unui trend care s-a schimbat o dată?
- **Date:** π_t din B4 și y_t din B3; modele: B1, B3
- **Cerințe**
 1. Aplicați testul Zivot–Andrews cu ruptură în nivel, apoi în nivel și în trend, pe ambele serii.
 2. Comparați fiecare statistică cu valoarea critică de 5% și raportați datele rupturilor.
 3. Asociați datele cu evenimente (țintirea inflației din 2005, criza din 2008–2009, șocul energetic din 2022).
 4. Interpretare: de ce trebuie comparată cu istoria o dată de ruptură găsită de un test înainte de a o accepta?
- **Raportați:** un tabel cu patru statistici și datele lor, graficul și un plan de proiect
- **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să analizeze PIB-ul și prețurile din România. Răspunsul:
- (a) Valoarea p ADF pentru logaritmul PIB este 0,43, deci s-a demonstrat că PIB-ul are rădăcină unitară.
- (b) Statistica KPSS pentru logaritmul PIB este 0,198, peste 0,146, deci KPSS respinge rădăcina unitară.
- (c) Regresia logaritmului IAPC pe logaritmul S&P 500 dă $t = 34,6$ și $R^2 = 0,82$: acțiunile americane determină prețurile din România.
- (d) Creșterea PIB este staționară, deci încă o diferențiere va face modelul ARIMA și mai bun.
- (e) O prognoză de tip mers aleator are aceeași lățime a intervalului de 95% la orice orizont.
- (f) Valoarea critică Dickey-Fuller de 5% cu constantă este circa -2,87, mai negativă decât -1,645, pentru că distribuția Dickey-Fuller este deplasată la stînga.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Comparați τ cu valorile critice Dickey–Fuller, niciodată cu cele ale distribuției Normale; alegeți termenii determinați după grafic
- ▣ ADF și KPSS au ipoteze nule opuse: interpretați-le împreună
- ▣ Prețurile, cursurile de schimb și PIB-ul în logaritmi sînt $I(1)$; randamentele și ratele de creștere sînt $I(0)$
- ▣ Cu $d = 1$, intervalele de prognoză cresc cu orizontul; alegerea lui d contează mai ales pe orizonturi lungi
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați sensul fiecărui test și valorile critice folosite

După seminar

- Cursul 3 dezvoltă fiecare temă de azi: trendurile, regresia falsă, distribuțiile Dickey–Fuller, PP, KPSS, rupturile, prognoza ARIMA și selecția automată
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: rupturi și persistența inflației în România, Ungaria, Polonia și Cehia
- Lectură: [Huang și Petukhina \(2022\)](#), cap. 4–5; [Hyndman și Athanasopoulos \(2021\)](#), cap. 9; [Hamilton \(1994\)](#), cap. 15–17
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74(366), 427–431. doi:10.1080/01621459.1979.10482531
- Granger, C. W. J., & Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2), 111–120. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7
- Hamilton, J. D. (1994). *Time Series Analysis*. Princeton University Press. doi:10.2307/j.ctv14jx6sm
- Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.). OTexts. otexts.com/fpp3
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178. doi:10.1016/0304-4076(92)90104-Y
- MacKinnon, J. G. (1994). Approximate asymptotic distribution functions for unit-root and cointegration tests. *Journal of Business & Economic Statistics*, 12(2), 167–176. doi:10.1080/07350015.1994.10510005
- MacKinnon, J. G. (2010). Critical values for cointegration tests. Queen's Economics Department Working Paper No. 1227, Queen's University. ideas.repec.org/p/qed/wpaper/1227
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2), 335–346. doi:10.1093/biomet/75.2.335
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the Great Crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(3), 251–270. doi:10.1080/07350015.1992.10509904